Comunicación de datos
Unidad II

Características de las señales de telecomunicaciones

SEÑALES

-Las redes de telecomunicaciones deben trasmitir todo tipo de informaciones inteligentes, como voz, audio, datos, textos, imágenes y video.

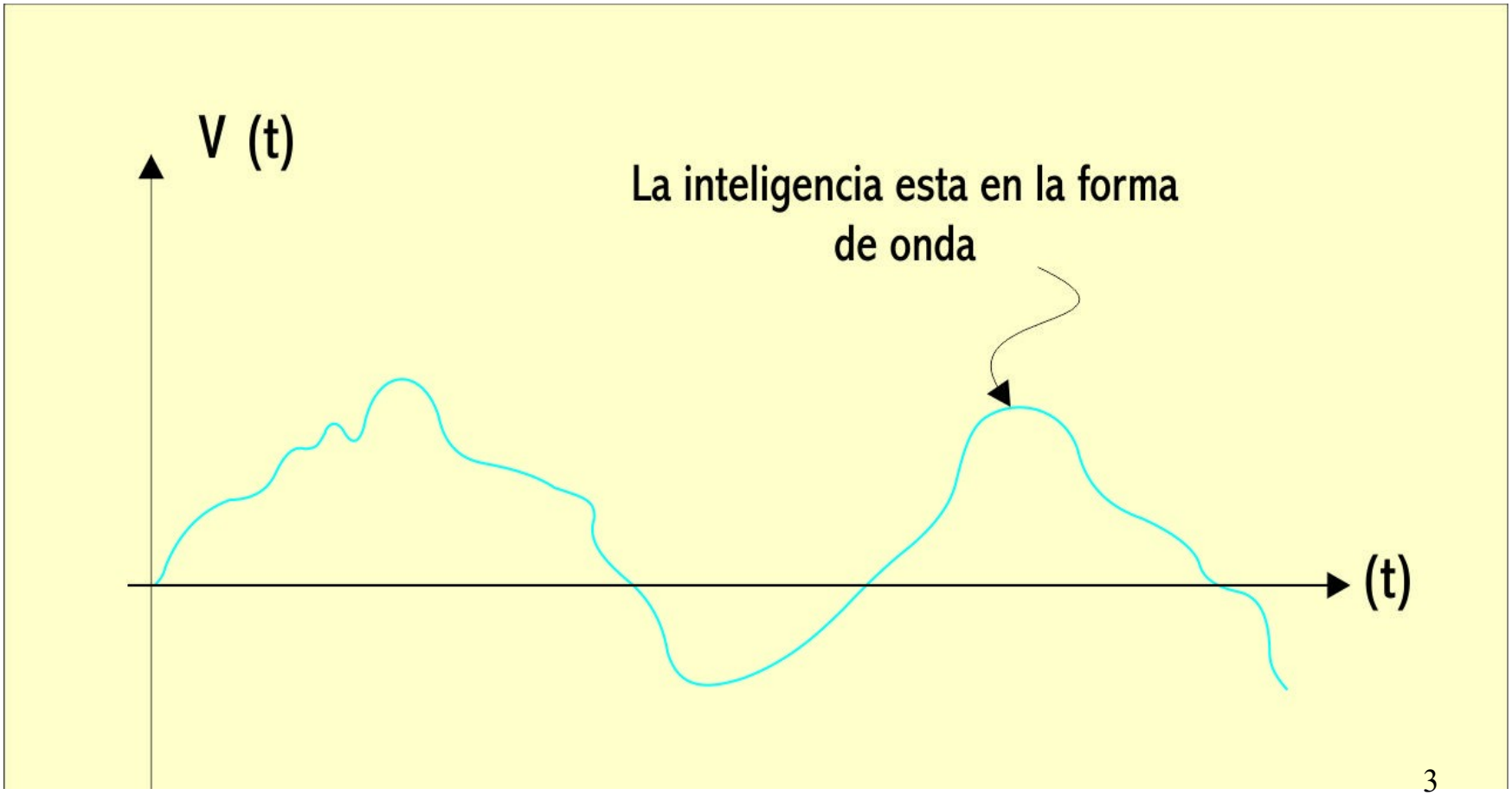
-Las informaciones se codifican en la fuente y se transforman en señales **analógicas o digitales** que puedan ser trasmitidas por las redes.

-Según el codificador que se utilice, las señales pueden ser de varios tipos:

- eléctrico
- óptico
- electromagnético.

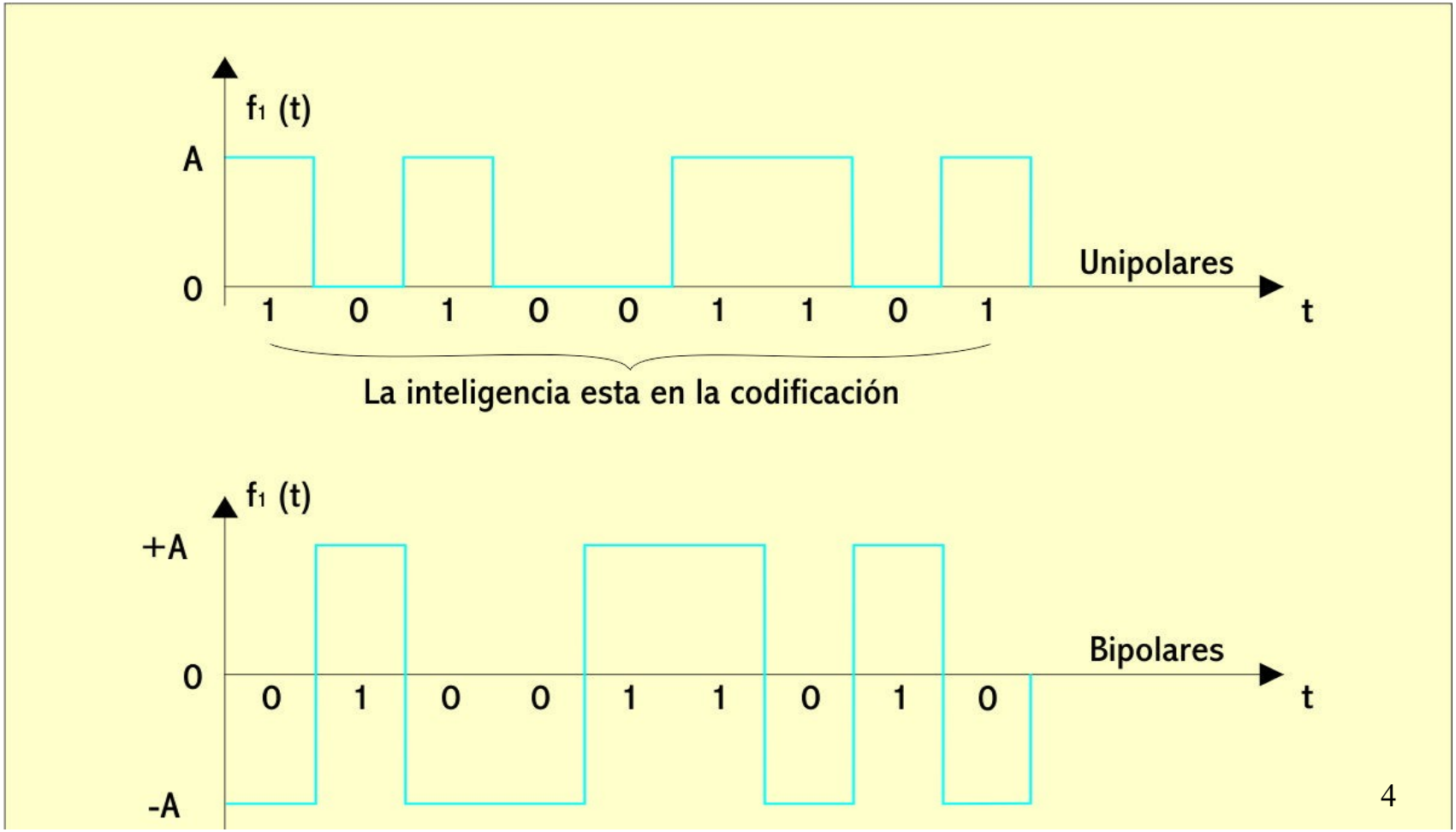
SEÑALES ANALOGICAS

Pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de la variable



SEÑALES DIGITALES

Pueden ser representadas por funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de la variable



TRASMISION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

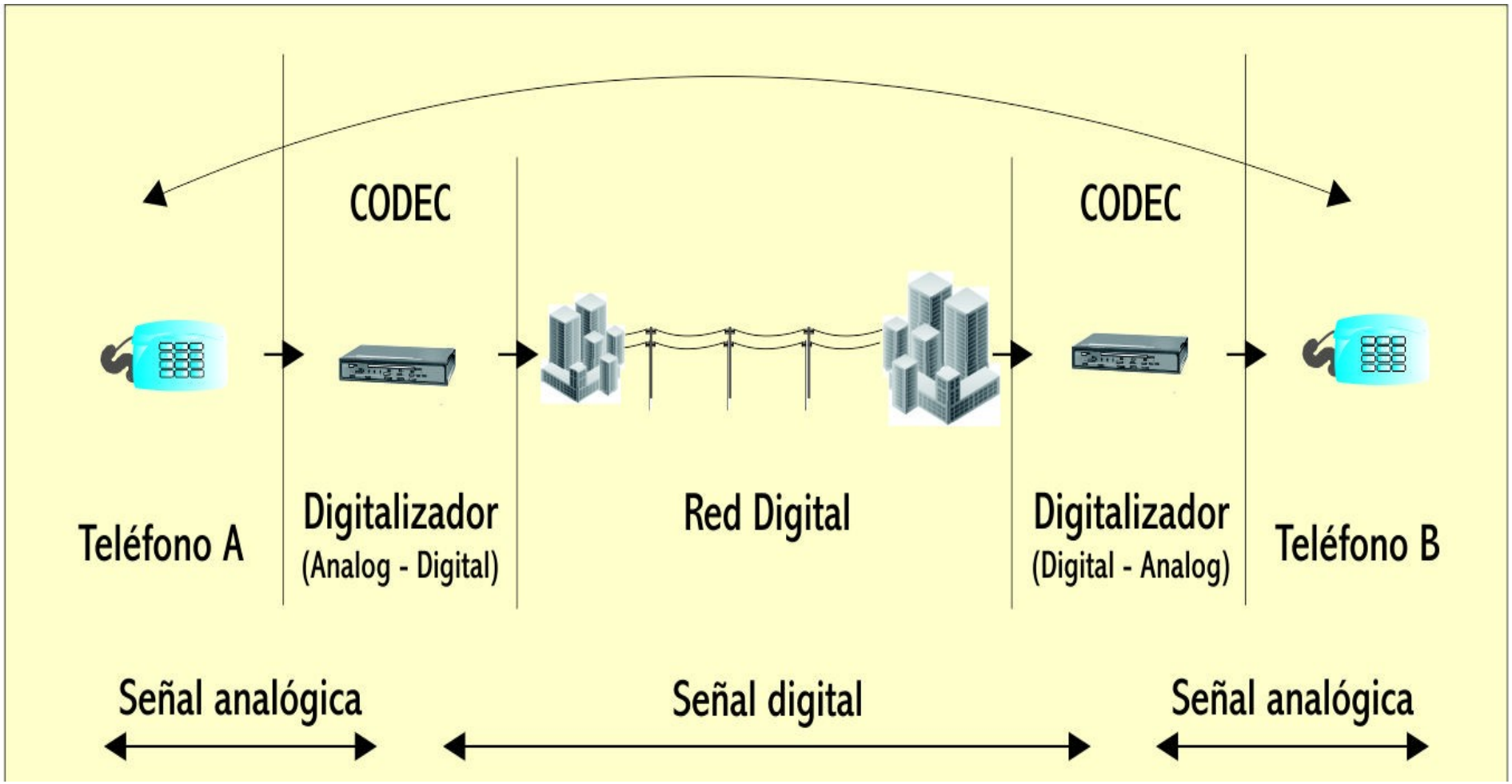
Las señales analógicas se trasmiten por redes analógicas.

Para trasmitir una señal analógica por una red digital, la misma debe ser digitalizada mediante un equipo **codec** (codificador y decodificador).

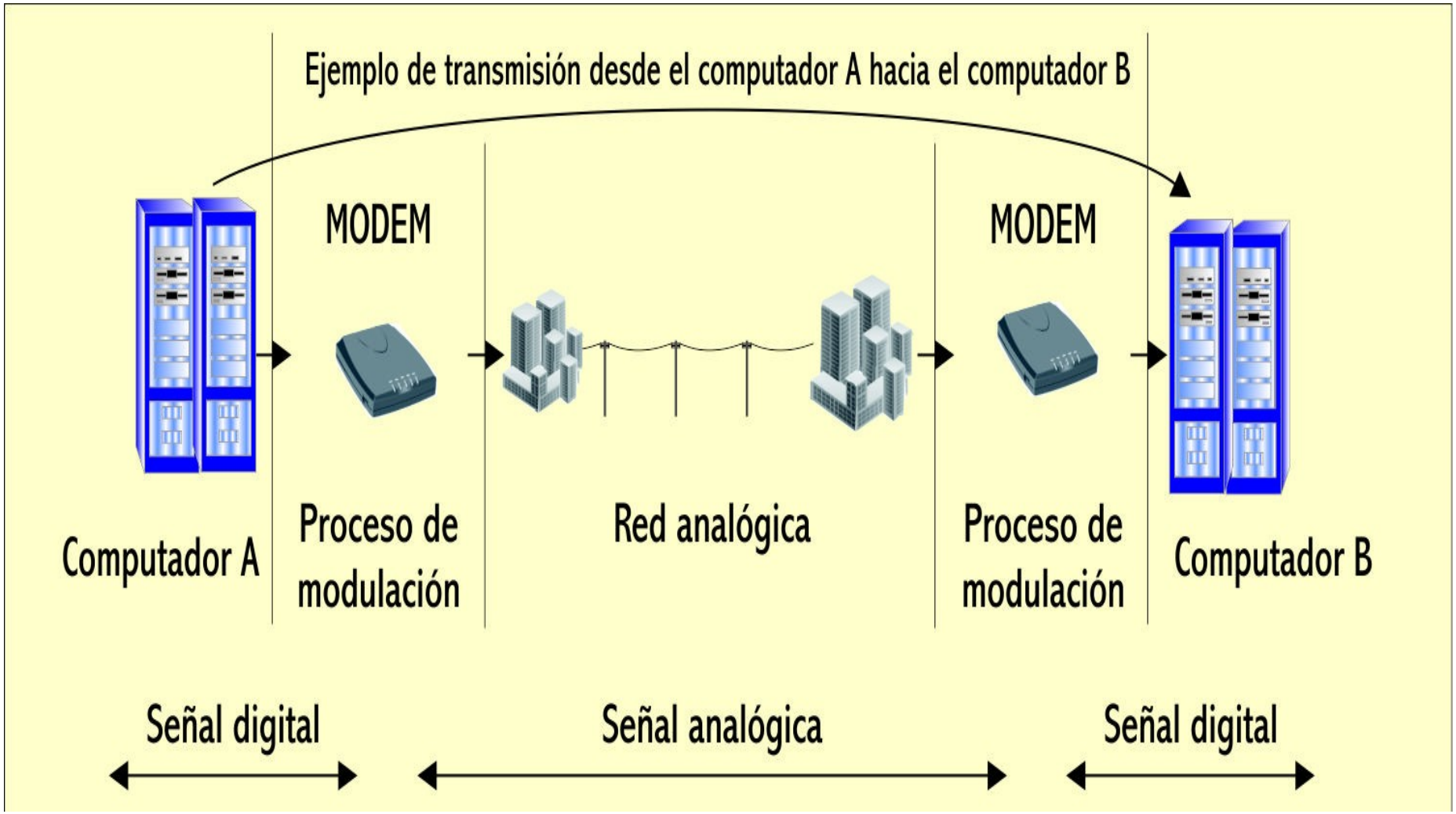
Las señales digitales se trasmiten por redes digitales.

Para trasmitir una señal digital por una red analógica, la misma debe ser modulada mediante un equipo **modem** (modulador y demodulador).

Terminales analógicos conectadas por red digital.



Terminales digitales conectadas por red analógica



TRASMISION DE SEÑALES

Telecomunicaciones: conjunto de tecnologías que permiten la trasmisión a distancia de señales de información.

Medio o canal de comunicaciones: permite que las señales generadas en el transductor de la fuente lleguen al transductor del sumidero.

Componentes de un sistema de comunicaciones:

- Una fuente y un sumidero o colector.
- Un medio o canal de comunicaciones.
- Un transductor en la fuente y otro en el sumidero.

No existen canales ideales y las señales son modificadas.

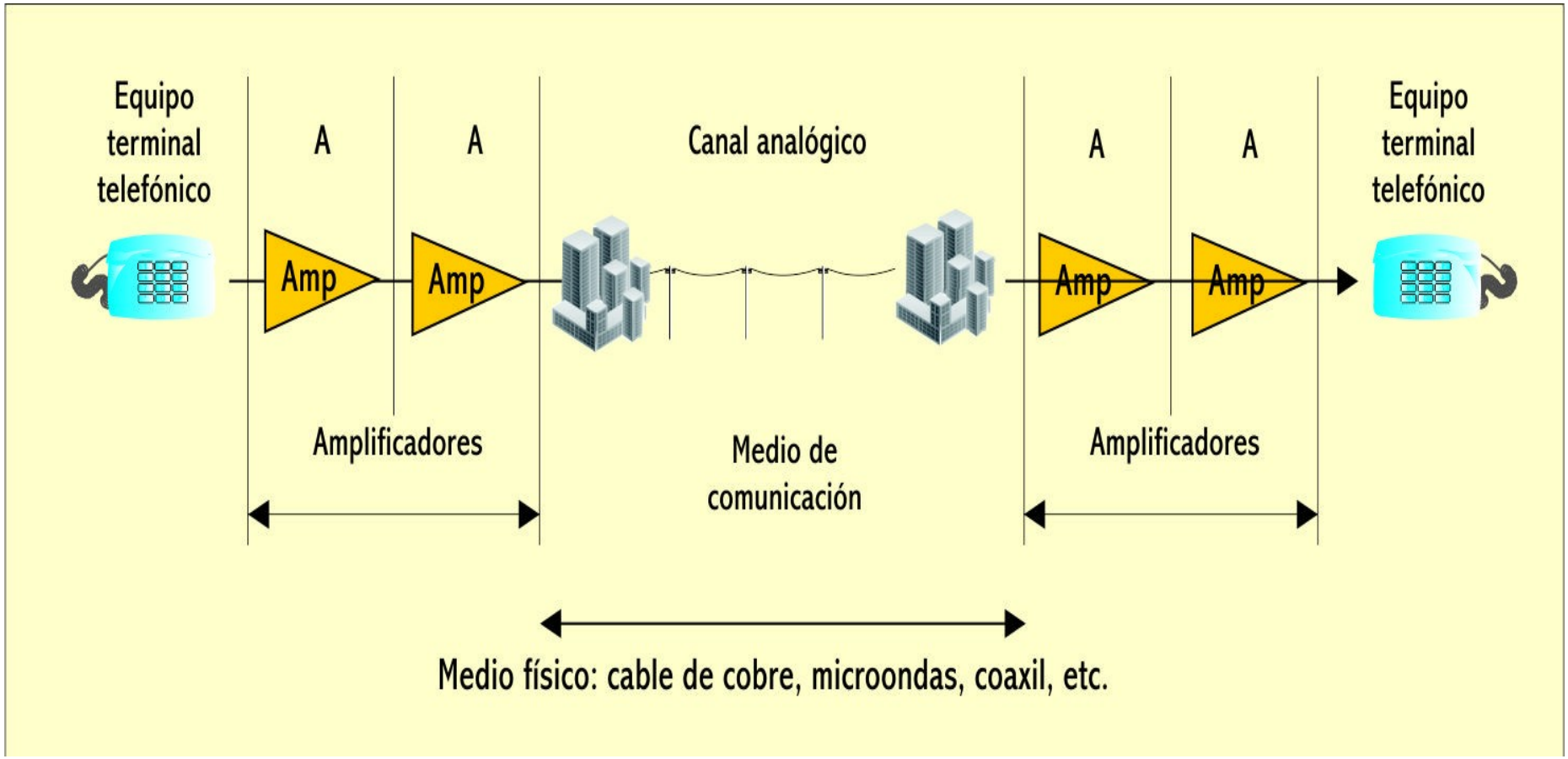
El medio de comunicación debe trasmitir la información con la mayor fidelidad posible.

En el medio hay fenómenos que afectan a las señales:

- Atenuación.
- Distorsión.
- Ruido.
- Retardos

En los canales analógicos el transductor de la fuente es el micrófono, mientras que el del sumidero es el altavoz.

Cada dispositivo opera dentro de un rango de señales.

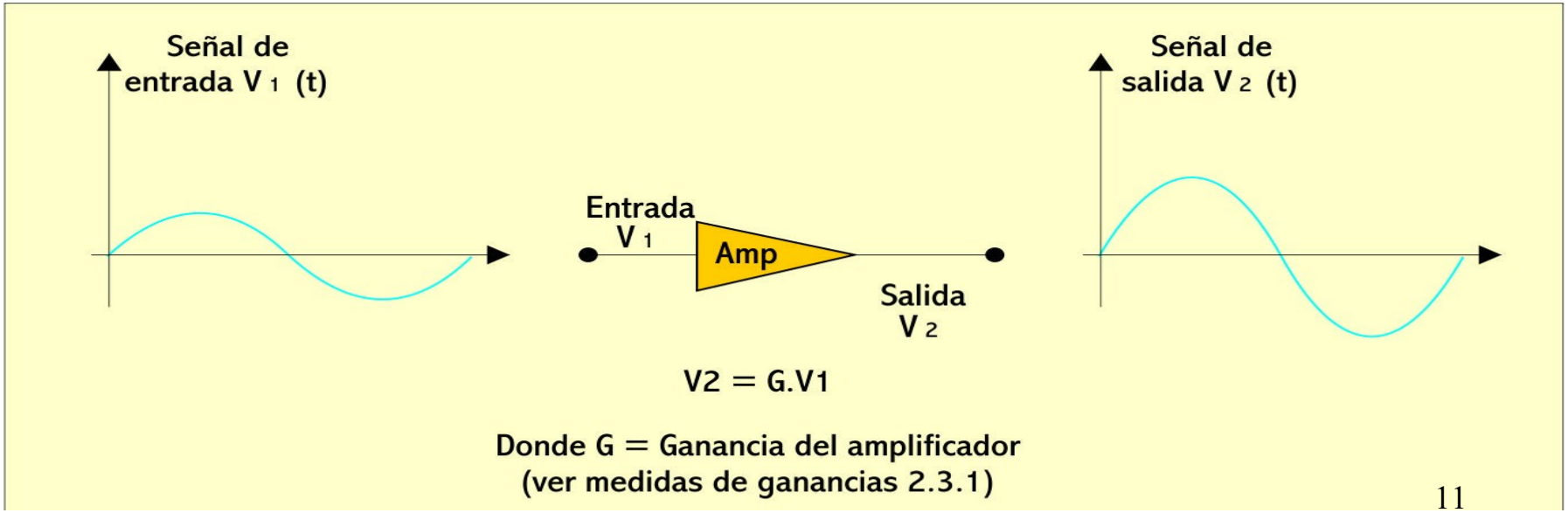


AMPLIFICADORES

Las señales analógicas sufren atenuación a lo largo del canal.

Las señales deben tener un nivel conveniente para que puedan ser detectadas e interpretadas correctamente por cada dispositivo.

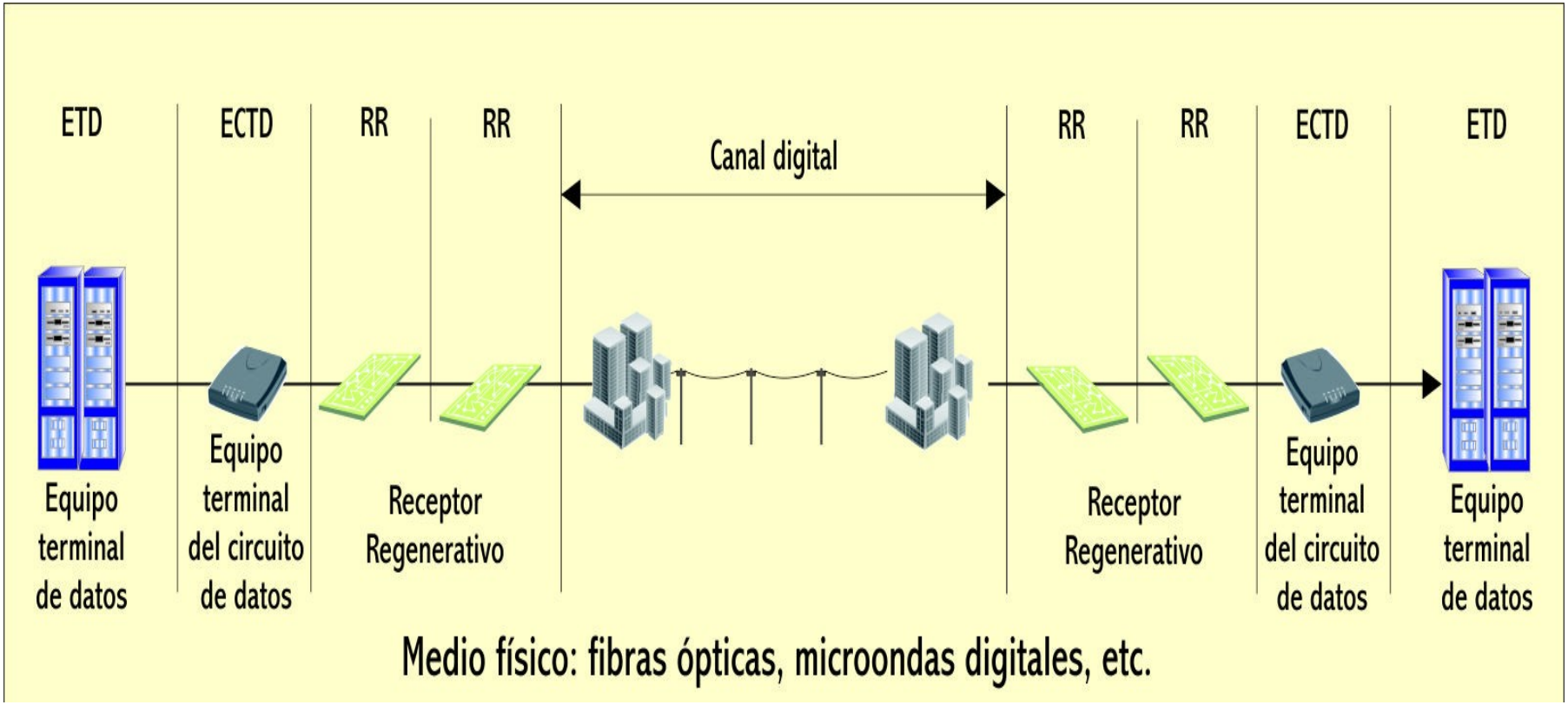
Debemos intercalar amplificadores para recuperar el nivel de señal.



REPETIDORES REGENERATIVOS

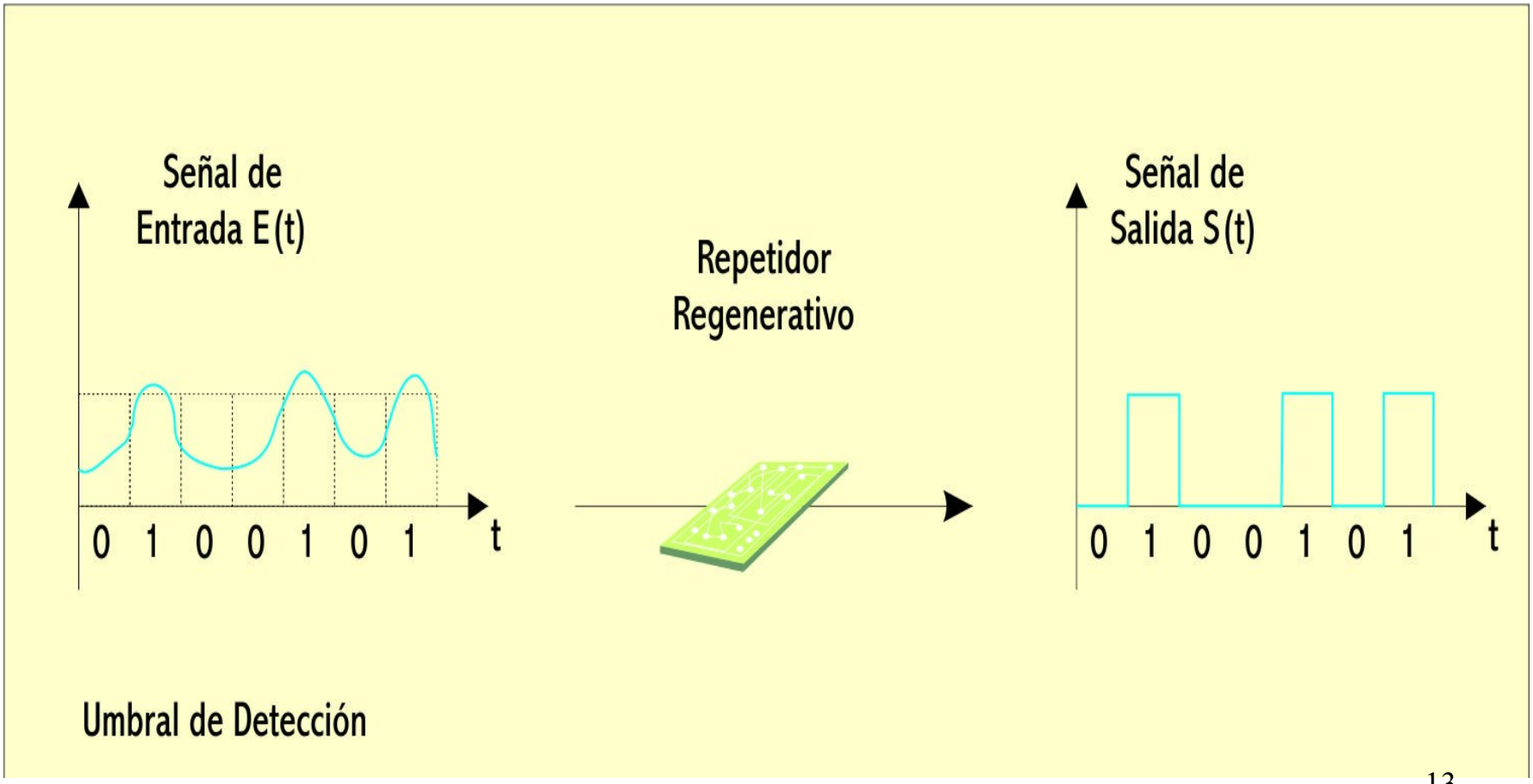
Las señales digitales se deforman a lo largo del canal.

Para aumentar el alcance se debe repetir y regenerar los pulsos en puntos intermedias.



Las señales que arriban al repetidor están distorsionadas y con ruido.

Las señales que salen tienen la forma original y sin ruido.



CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES

Las señales inteligentes tiene forma variable y son aleatorias.

Sus características pueden estudiarse tomando señales periódicas como referencia:

- la función senoidal armónica simple como ejemplo de una señal analógica
- la onda cuadrada como ejemplo de una señal digital.

Estas señales pueden ser generadas por un instrumento para ajustar los canales de comunicaciones.

FUNCION PERIÓDICA

Una función *f(t)* es periódica cuando se verifica que:

$$f(t) = (t + T)$$

y

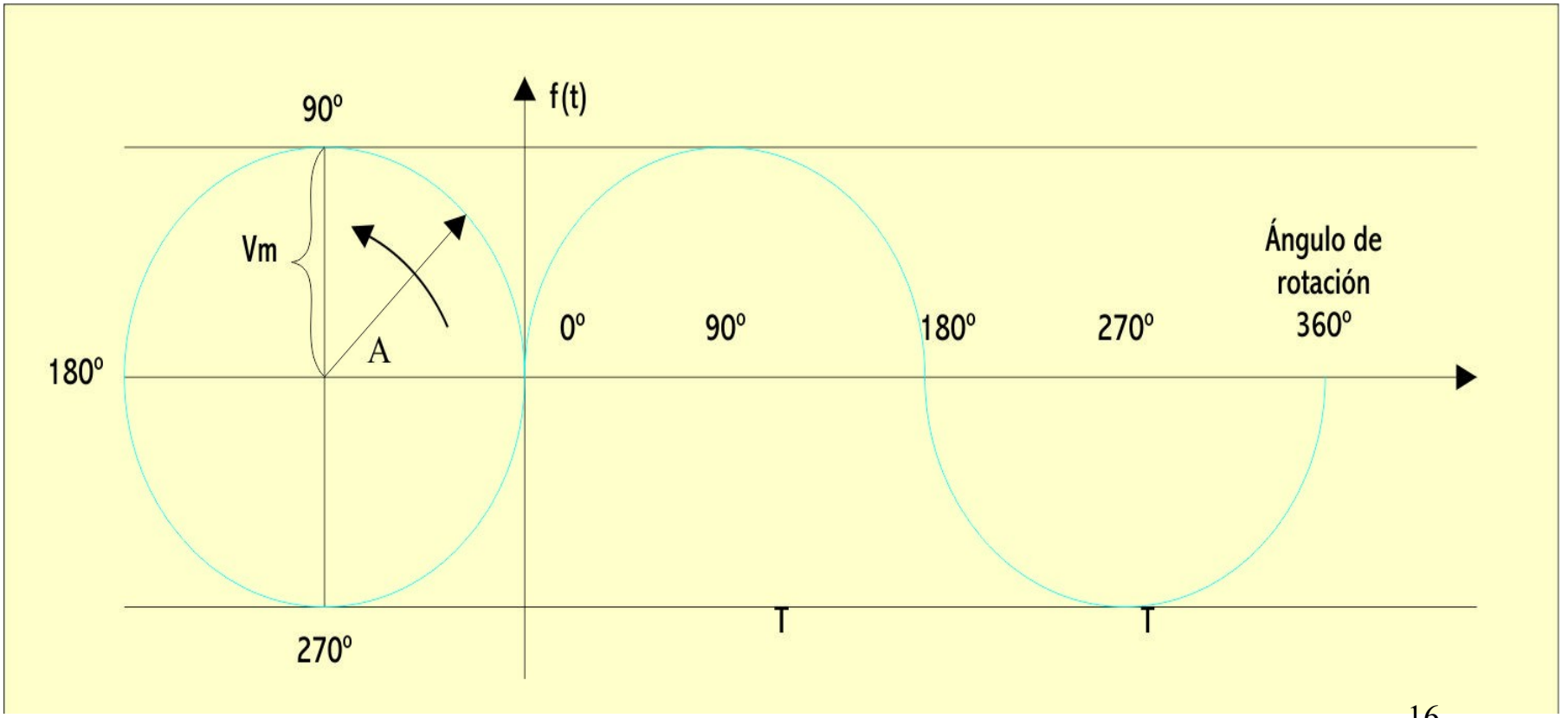
$$\frac{\partial' f(t)}{\partial t'} = \frac{\partial' f(t+T)}{\partial t'}$$

T es el período de la función.

FUNCION SENOIDAL

Expresión general de la forma: $f(t) = A\ sen\ (\omega t + \Phi)$

Hay tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase.



Velocidad angular del vector: $$\omega = \frac{\text{ángulo recorrido}}{\text{tiempo}}$$

Para un ángulo recorrido de *2π* radianes, se habrá tardado en recorrerlo un tiempo igual al período T.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Frecuencia: es el número de ciclos completos por segundo.

Es la inversa del período *T.*

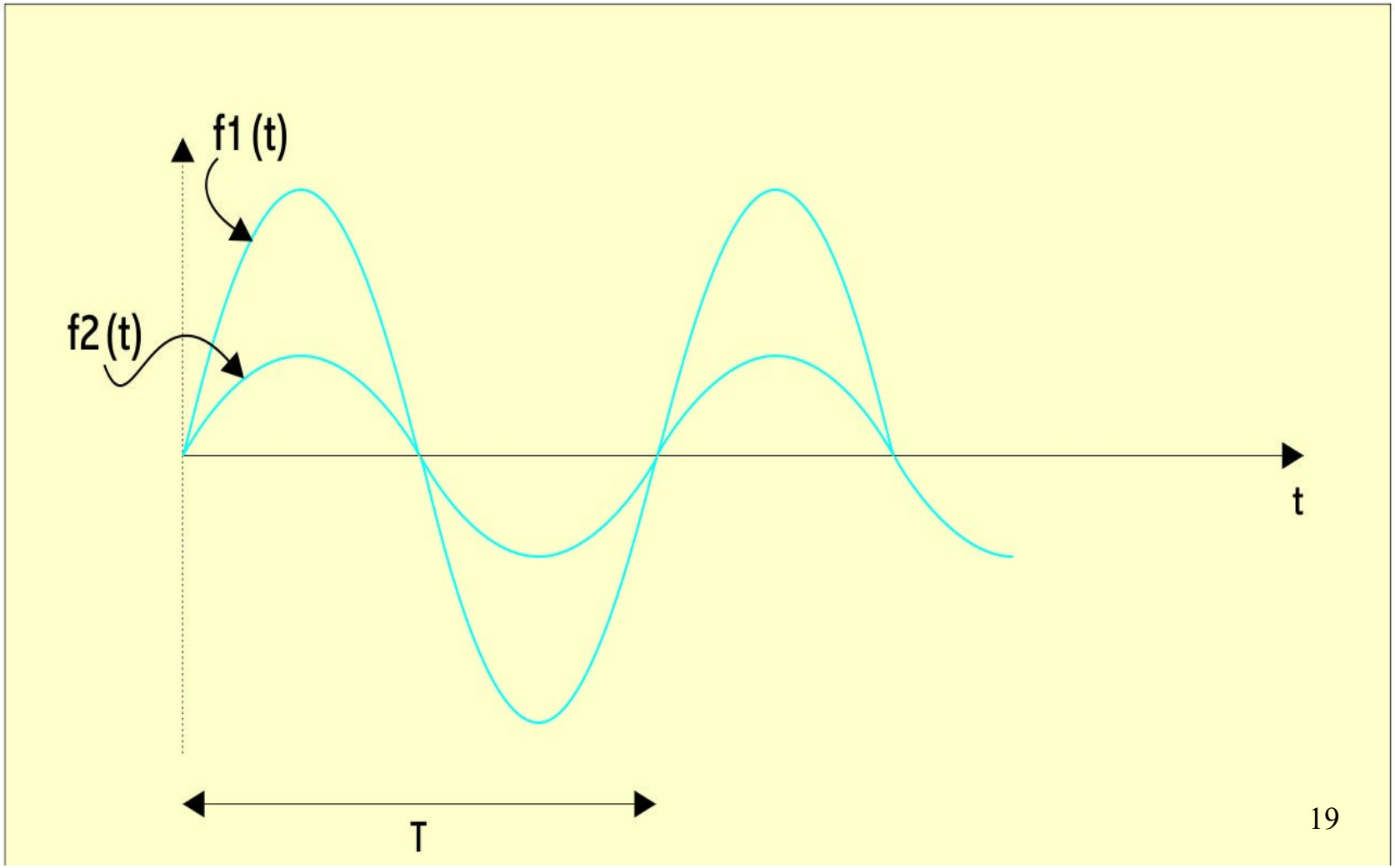
$$T = \frac{1}{f}\,(seg)$$

El tiempo *T* se mide en segundos y la frecuencia en Hertz.

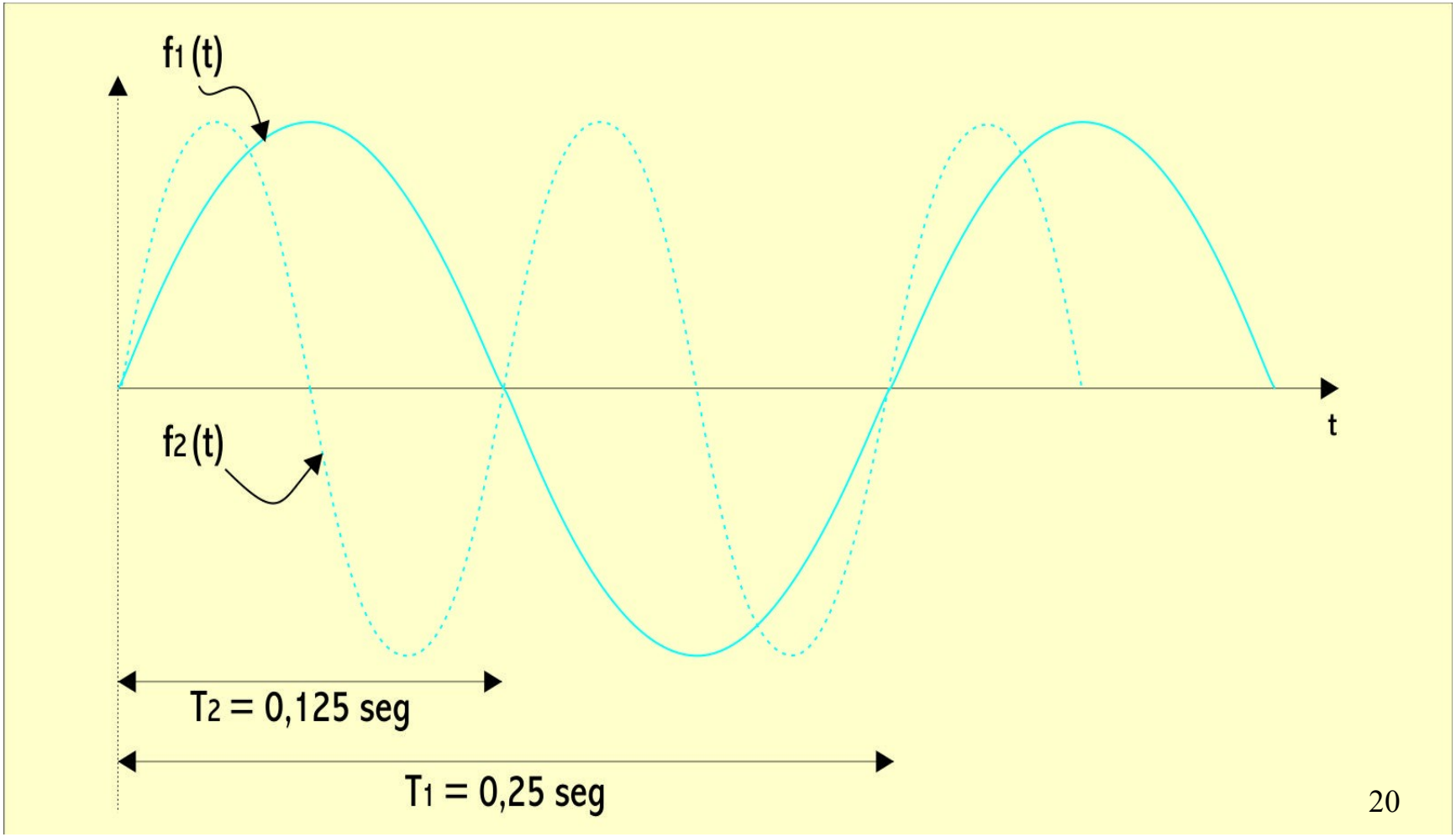
$$\omega = 2\pi f$$

$$[Hertz] = \frac{1}{seg}$$

Representación de dos funciones de igual frecuencia y fase, pero distintos valores de amplitud:



Representación de funciones senoidales de distinta frecuencia con ángulo de fase igual a cero.



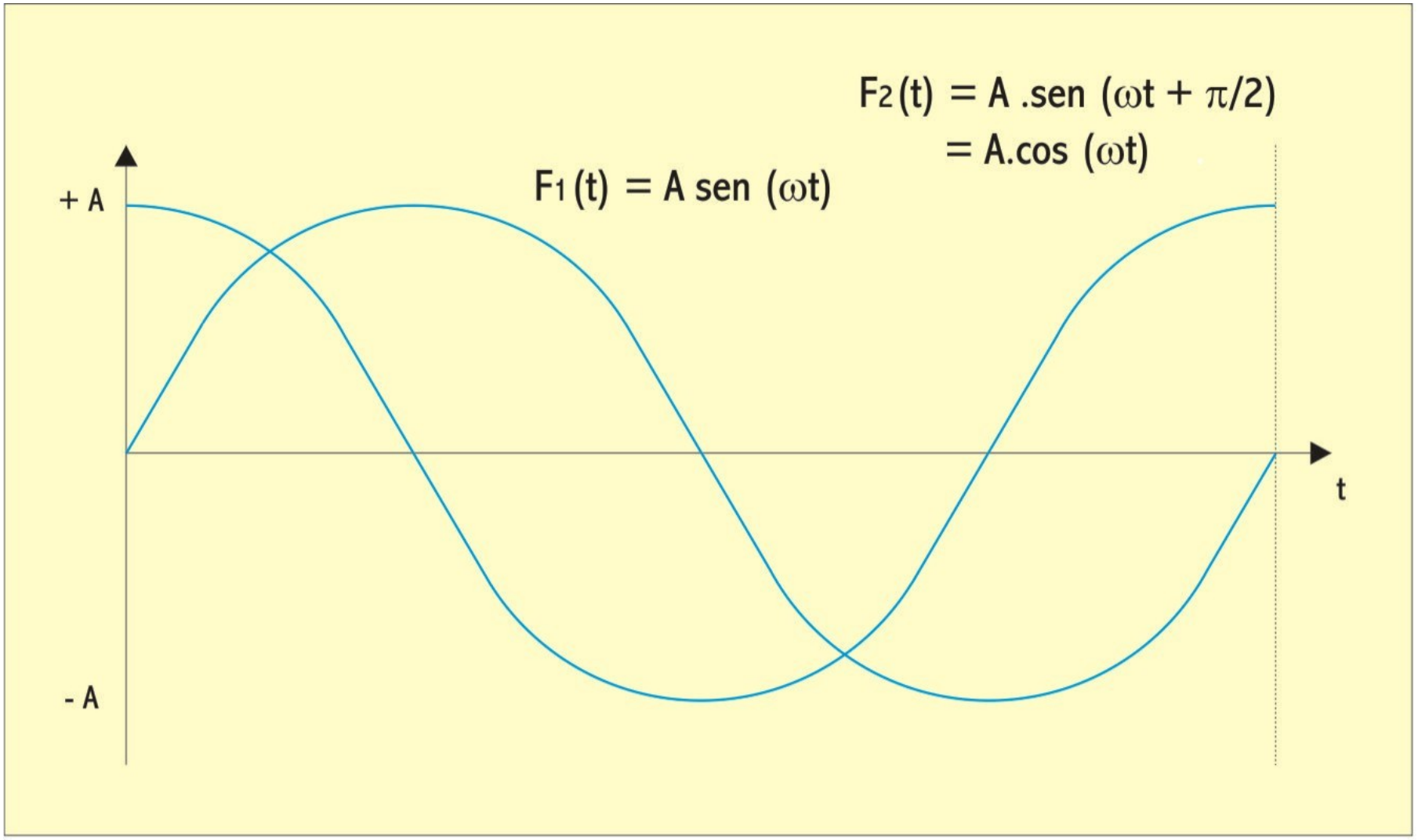
El valor de la función en el instante t = 0 dependerá del valor del seno del ángulo φ.

$$f(0) = A\ sen\ \phi$$

Si φ = 0 resultará sen φ = 0, y por lo tanto f(0) = 0

$$\text{Si } \phi = \frac{\pi}{2} \text{ resultará } sen\ \frac{\pi}{2} = 1 \text{ , y por lo tanto } f\ \frac{\pi}{2} = A\ sen\ \frac{\pi}{2} = A$$

Representación de dos funciones senoidales de igual frecuencia con ángulos de fase separados π/2



FUNCION ONDA CUADRADA

Generada por equipos generadores de pulsos, con técnicas de la electrónica digital.

Representa una señal periódica onda cuadrada o rectangular.

Definición matemática:

$$f(t) = A, \text{ para } 0 < t < \frac{T}{2}$$

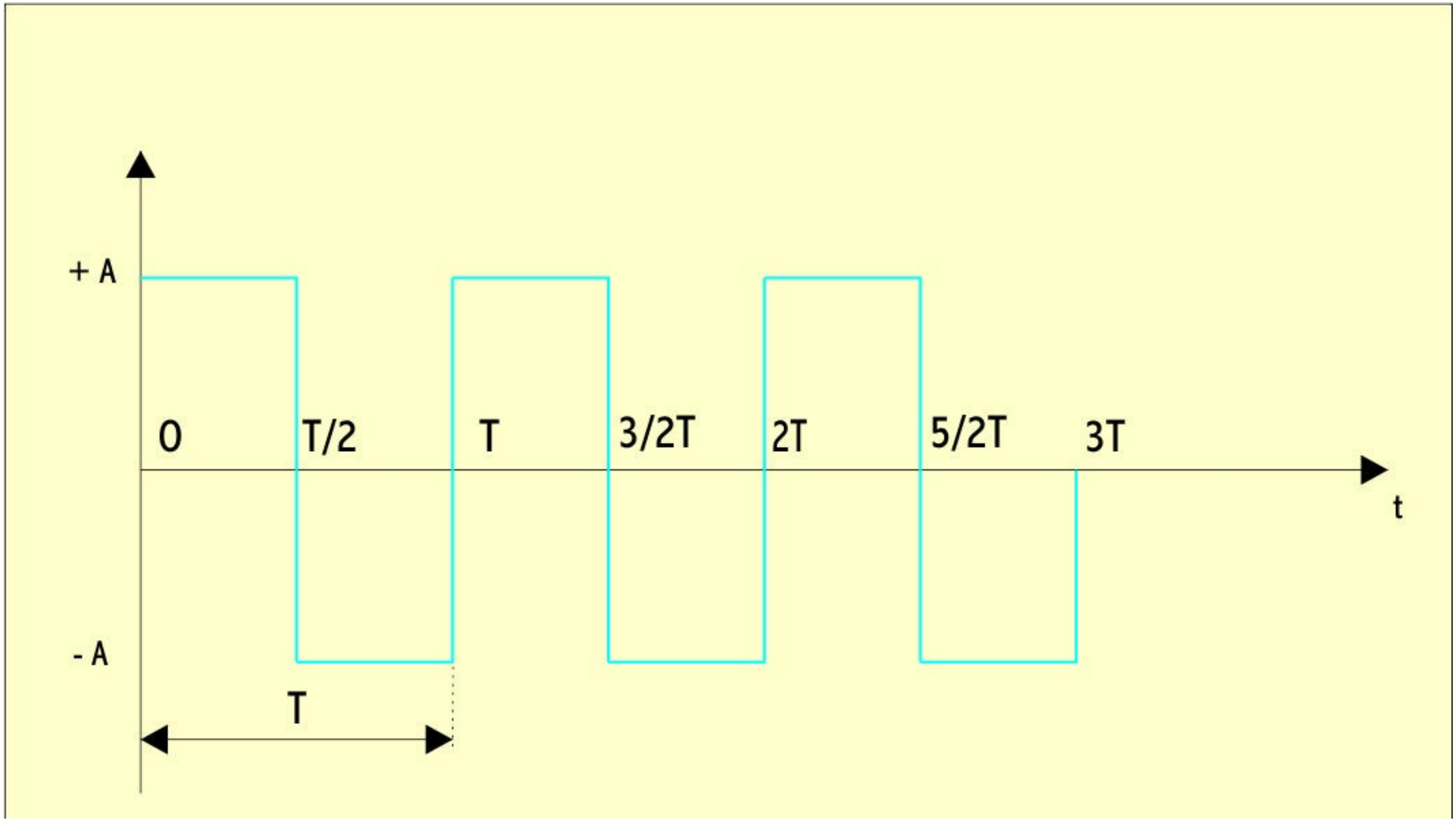
y,

$$f(t) = -A, \text{ para } \frac{T}{2} < t < T$$

y,

$$f(t) = 0, \text{ para } t = n\frac{T}{2} \text{ ; donde } n = 1, 2, \ldots, n$$

Función onda cuadrada



VALOR MEDIO Y VALOR EFICAZ

Se define como valor medio de la función f(t): Ym = ∫ f(t) dt /T

Se define como valor eficaz de la función f(t):

$$Y_e = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f(t)^2\,dt}$$

El factor de forma es la relación entre valores eficaz y medio:

FF = Ye/Ym

Los conceptos de amplitud, frecuencia y período tienen el mismo significado que en la función senoidal armónica simple.

La frecuencia también se denomina frecuencia de repetición de pulsos (FRP):

$$FRP = \frac{1}{T} \ (PPS)$$

La unidad es PPS (pulsos por segundo)

En el estudio de las señales digitales aparece un parámetro, muy importante, denominado ancho de pulso *(τ).*

PARÁMETROS

- AMPLITUD
- PULSACIÓN O VELOCIDAD ANGULAR
- FASE INICIAL
- FRECUENCIA
- PERÍODO
- FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (FRP)
- LONGITUD DE ONDA
- DURACIÓN DEL PULSO

REPRESENTACIONES DE SEÑALES ARMONICAS

SERIE DE FOURIER

La serie de Fourier permite analizar el comportamiento de las señales digitales que atraviesan un canal analógico.

La señal digital se representa por una suma (serie) de señales armónicas (analógicas) calculadas por Fourier.

Toda función periódica admite su desarrollo en serie de Fourier si cumple con las denominadas condiciones de **Dirichlet.**

CONDICIONES DE DIRICHLET

Son necesarias y suficientes para que una función *f(t)* pueda ser desarrollada en serie de Fourier:

- La función f(t) debe ser periódica, de período T.
- La función f(t) debe ser definida y univalente, salvo un número finito de puntos, en el intervalo de integración.
- La función f(t) y su derivada f'(t) deben ser seccionalmente continuas en el intervalo de integración (o continuas por secciones).

DESARROLLO DE LA SERIE DE FOURIER.

Toda función que cumpla con las condiciones de Dirichlet admite ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n cos(n\omega t) + b_n sen(n\omega t)$$

Donde: $$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

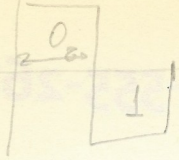
T es el período de la función f(t).

Los coeficientes de la serie de Fourier se calculan mediante las siguientes expresiones:

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\,cos(n\omega t)\,dt \;;\; \text{para n} = 1, 2, 3, \ldots, \text{n}, \ldots$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} f(t)\,sen(n\omega t)\,dt \;;\; \text{para n} = 1, 2, 3, \ldots, \text{n}, \ldots$$



τ = duración de un pulso →
$\tau = \frac{T}{2}$ → Velocidad = 2 bit/s
$T = \frac{1}{f}$

- Cuatro componentes alrededor de la señal para poder representarla

$$s(t) = A \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{m \text{ impar}, m=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(m\, w\, t)}{m}$$

- La mayor parte de la energía está contenida en las primeras componentes.
- 8. USAMOS LAS 3 PRIMERAS COMPONENTES → Y $f = 10^6$

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \cdot \left[\operatorname{sen}\left((2\pi \times 10^6)t\right) + \frac{1}{3} \operatorname{sen}\left((2\pi\, 3\, 10^6) \times t\right) + \frac{1}{5} \left(\operatorname{sen} \pi\, 5.10^6 t\right) \right]$$

Si nuestro sistema de transmisión tiene una capacidad de 4 MHz → ¿Qué Velocidad de transmisión podemos alcanzar?

CASO I: Si $f = 10^6 \Rightarrow f = 1$ MHz → $s(t) = 4$ MHz = Δf SEÑAL

→ $T = \frac{1}{10^6} = 1\,\mu s$ → $\tau = bit = 0{,}5\,\mu s$ → la velocidad

⇒ $1\,\mu s = 2$ bit en $1\,s_g = 2$ Mbps.

CASO II: Δf del canal = 8 MHz $f = 2$ MHz → Δf señal = 8 MHz

$T = 0{,}5\,\mu s$ → $\tau = 0{,}25\,\mu s$ → 1 bit 0,25 μs / 4 bit 1 s

$V_t = \frac{0{,}25.10^{-6} - 1\,bit}{1\,s - \frac{1}{}}$ Si duplico el Δf SEÑAL duplico velocidad de transmisión

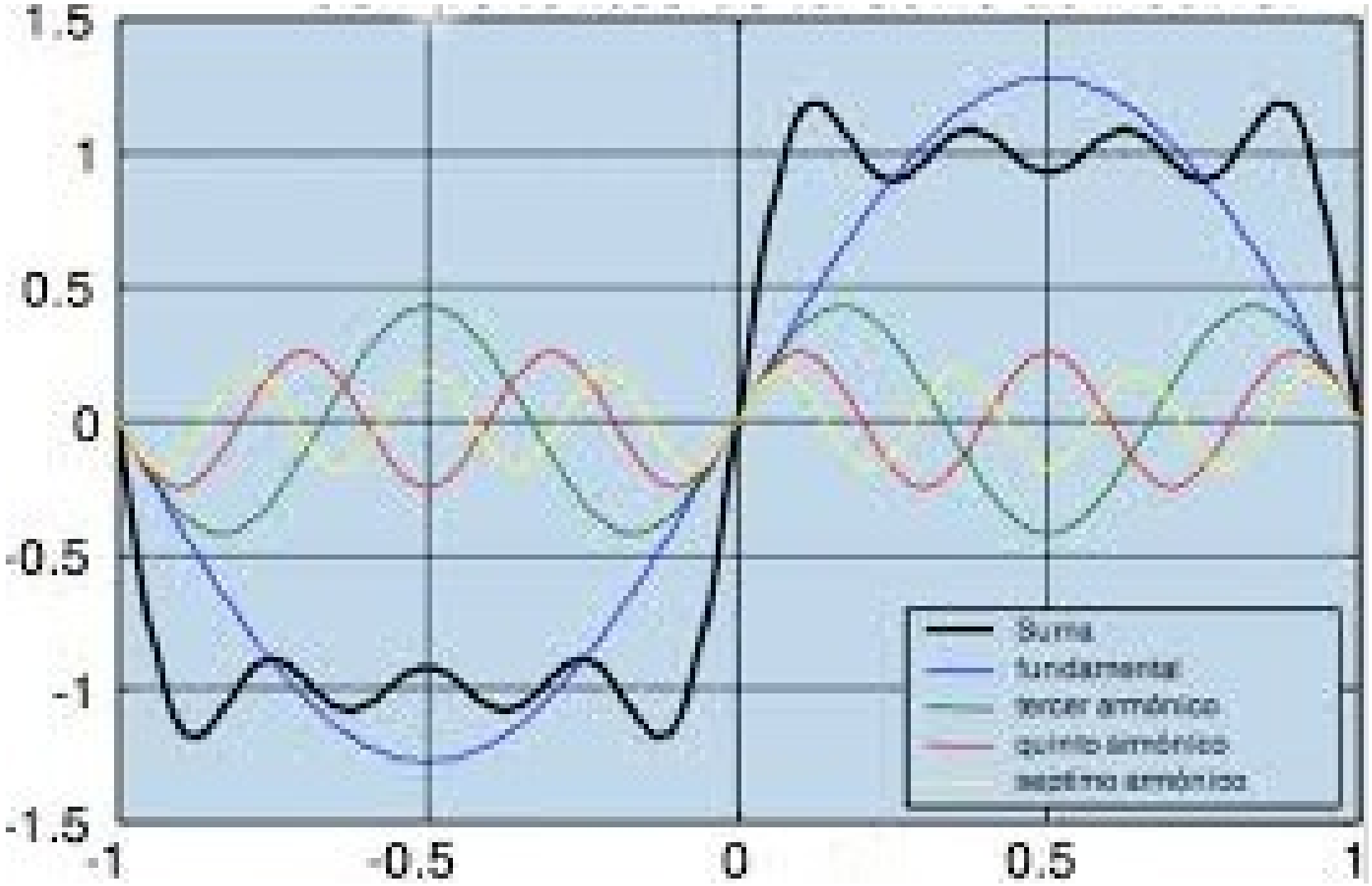
CASO III: Ahora tomo 2 tonos 1 y 3 →

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \cdot \left[\operatorname{sen}(2\pi \times 2.10^6 \cdot t) + \operatorname{sen}(2\pi \times 3.2\, 10^6 \cdot t) \right]$$

$f = 2$ MHz $T = 0{,}5\,\mu s$ $\tau = 0{,}25\,\mu s$ Δf canal = 4 MHz

Δf señal de canal resultado 4 MHz

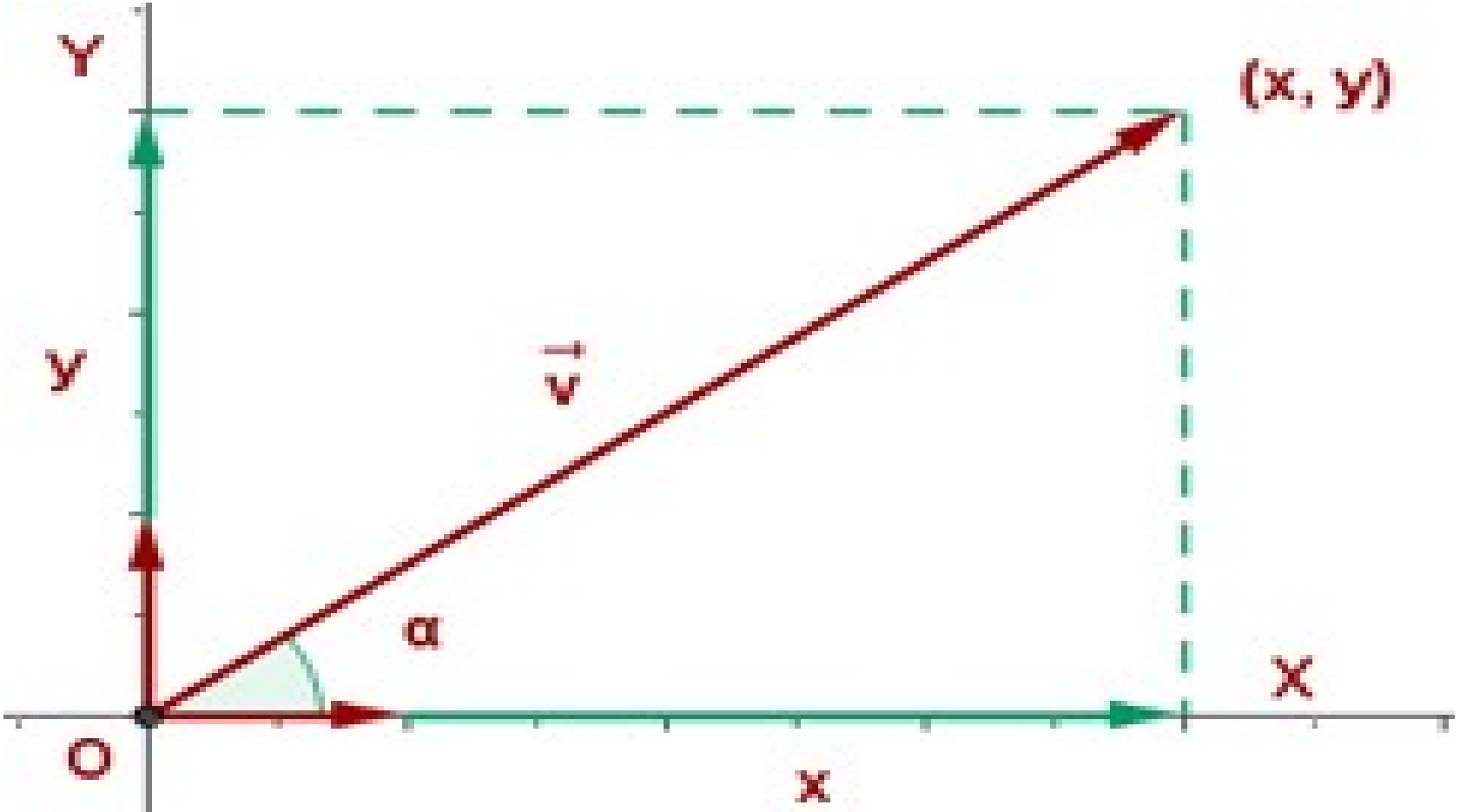
A medida que la cantidad de armónicas se aproxima a infinito, la suma de ellas se va aproximando a la forma de la señal digital que representan.



EXPRESION POLAR

Es equivalente tratar con vectores en un plano ortogonal o en un plano polar, donde: $x = v \cdot \cos \alpha$

$y = v \cdot \text{sen } \alpha$



ESPECTRO DE AMPLITUD Y FASE DE UNA SEÑAL PERIODICA

- Las funciones periódicas en el dominio del tiempo se representan por otras funciones en el dominio de la frecuencia.
- El espectro de la señal tiene una amplitud y fase que se calcula con los coeficientes de Fourier.

- Amplitud del espectro: $$\left|C_n\right| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

- Fase del espectro: Φ $$_n = arc\ tg\ -\frac{b_n}{a_n}$$

EXPRESION COMPLEJA

Como $e^{j\alpha} = (\cos \alpha + j.\sen \alpha)$ en algunos casos conviene usar la expresión compleja del desarrollo en serie de Fourier:

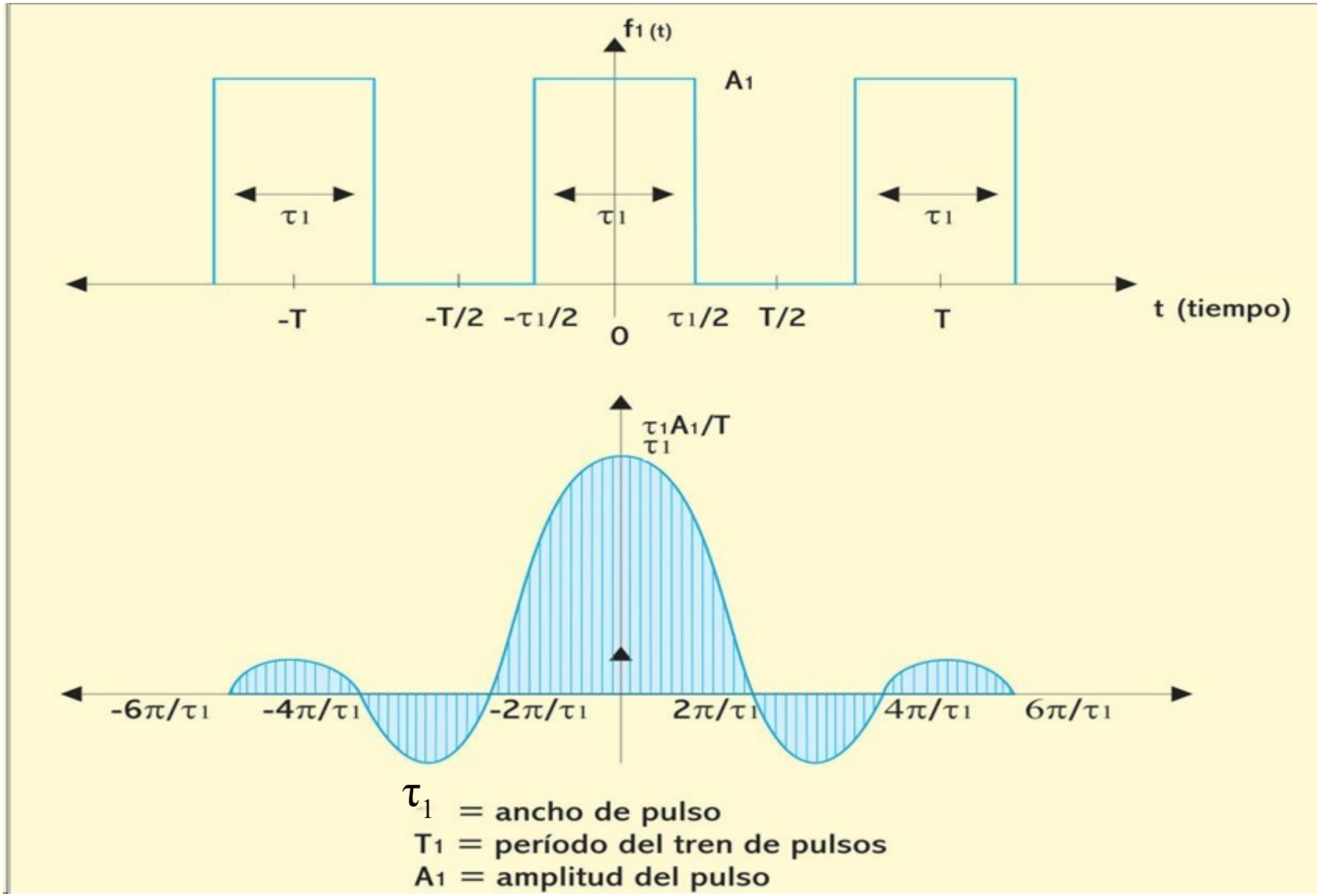
$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} C_n \; e^{in\omega t}$$

Para un tren de pulsos

$Cn = A * \tau / T * (Sen(nw \tau/2)/ (nw \tau/2))$

$$C_n = \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) \; e^{-in\omega t} dt$$

ESPECTRO DE SEÑAL RECTANGULAR



τ_1 = ancho de pulso

T_1 = período del tren de pulsos

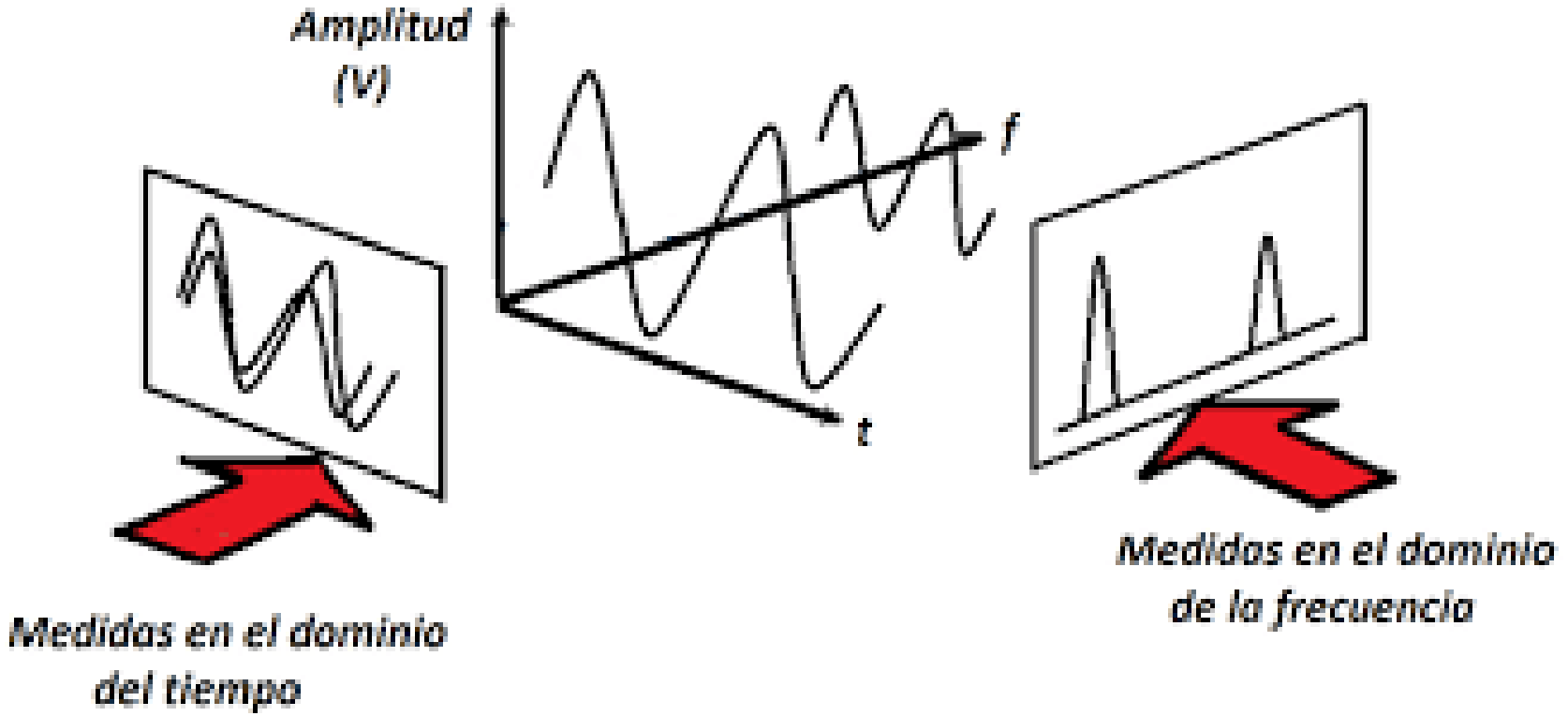
A_1 = amplitud del pulso

Los parámetros del espectro de la señal en el dominio de la frecuencia dependen de los parámetros de la señal en el dominio del tiempo.

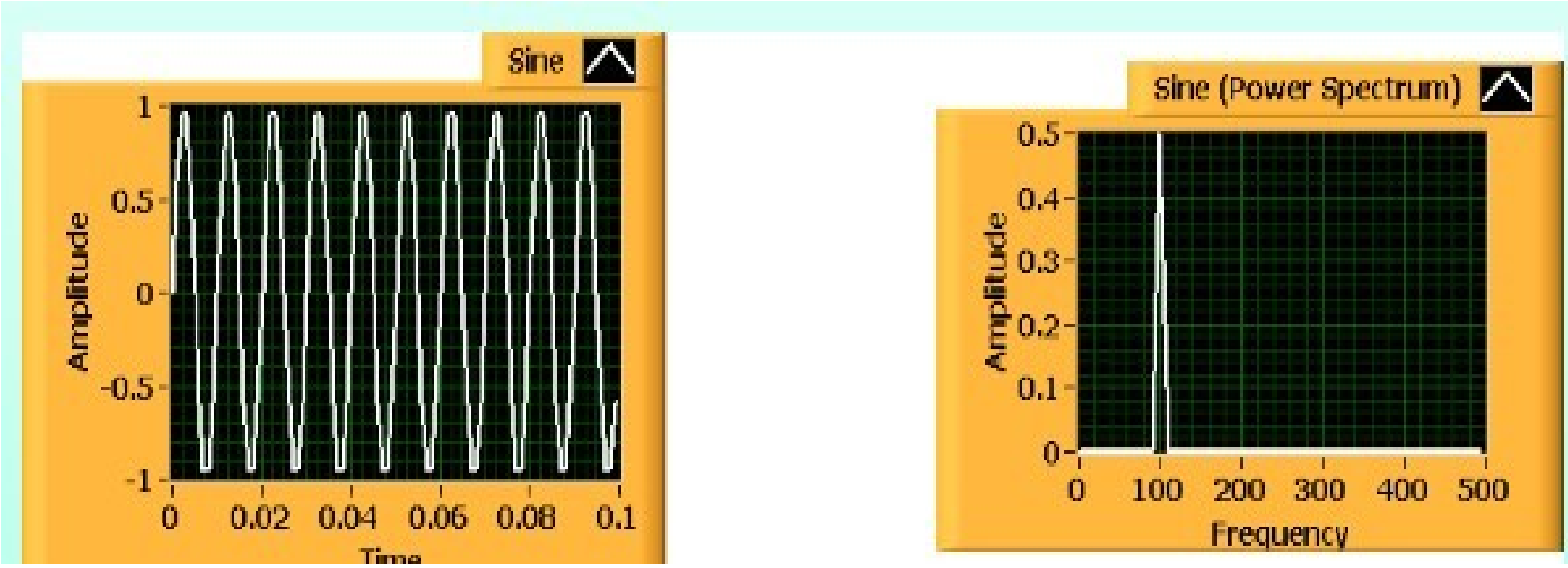
- La separación entre componentes discretas es inversamente proporcional al período: $2.\pi/T$
- La envolvente de los máximos es una función del tipo sen (x)/x, donde $x = n.\omega\tau/2$

La máxima amplitud de las componentes depende de la amplitud, del ancho y del período del pulso: AT./T

El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia son dos mundos separados, pero uno es reflejo del otro.



Las señal en el dominio del tiempo se observan con un osciloscopio y las señales en dominio de la frecuencia se observan con un analizador de espectro.



ANCHO DE BANDA DE SEÑAL

Es el intervalo de frecuencias $\Delta f = f2 - f1$, en el cual se concentra la mayor parte de su energía.

Existe una relación inversa entre el ancho de un pulso τ y el ancho de banda Δf cubierto por el espectro de frecuencia.

La mayor parte de la energía estará concentrada entre las frecuencias tal que:

$$0 < \quad f < \frac{1}{\tau}$$

El primer valor para el cual la componente espectral *Cn* se anula puede considerarse como una medida aproximada del ancho de banda.

- contiene la mayor parte de la energía de la señal
- sirve para diseñar el sistema de comunicaciones.

Este valor resulta igual a:

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau}$$

$$\mathrm{nw}\ \tau/2 = \boldsymbol{\pi}$$

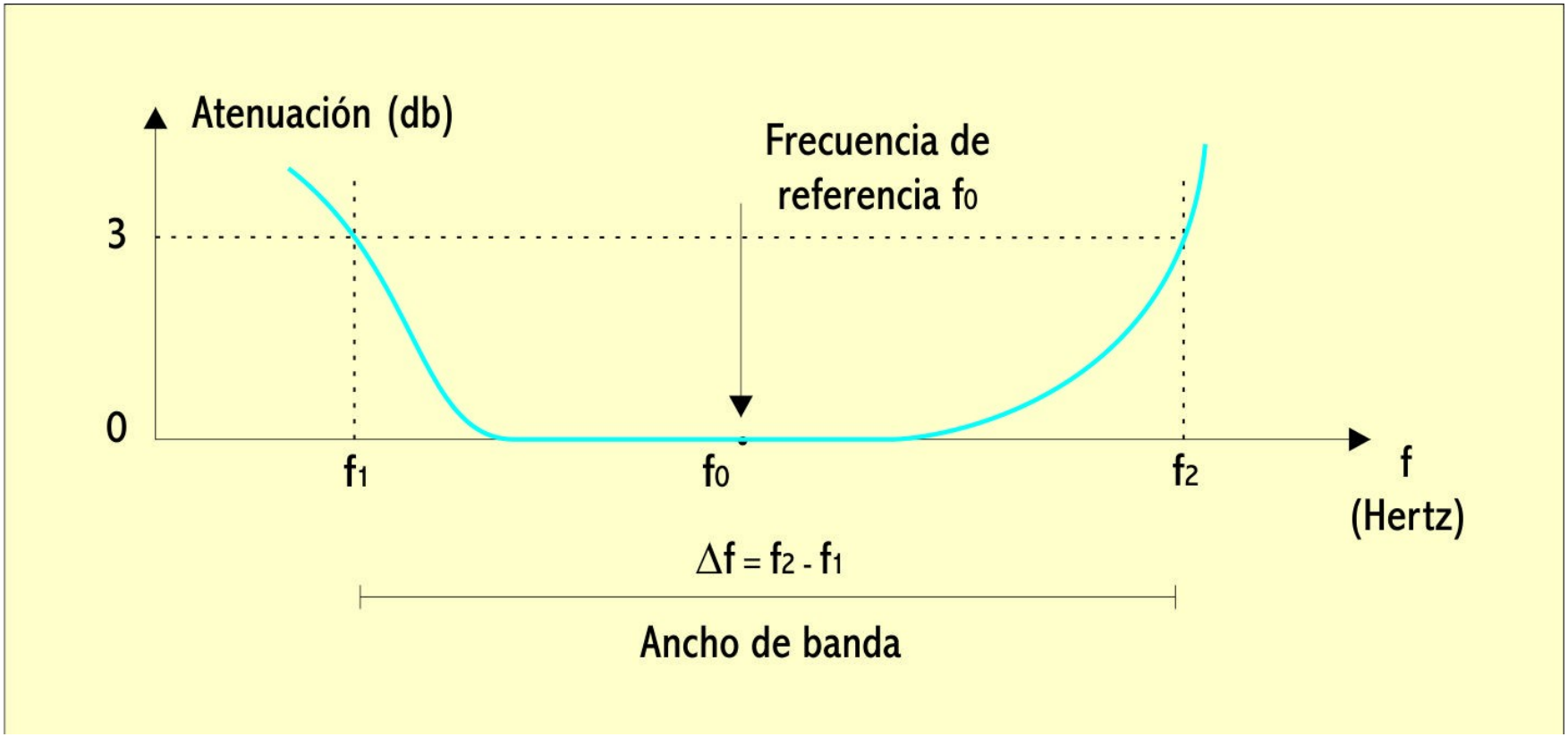
ANCHO DE BANDA DE UN CANAL

Es el intervalo de frecuencias para las cuales la atenuación y la distorsión lineal permanecen limitadas y constantes.

Los límites son arbitrarios, generalmente se definen donde la atenuación disminuye el valor de la señal a la mitad del centro del canal.

Los valores de *f1 y f2* se denominan límites inferior y superior del ancho de banda de un canal.

Atenuación de un canal analógico en función de la frecuencia.



EFECTOS DEL ANCHO DE BANDA

La limitación más importante para el funcionamiento de un sistema de comunicaciones es el ancho de banda del canal.

El ancho de banda está directamente relacionado con la cantidad de información que puede pasar a través del intervalo de frecuencias que define.

A medida que aumenta la velocidad del transmisor, la señal disminuye el ancho del pulso y se expande el espectro, por lo habrá armónicas que caerán fuera del ancho de banda y no llegarán al receptor.

En un canal ideal el ancho de banda es infinito, pasan todas las componentes armónicas sin atenuación y la señal recibida es igual a la trasmitida.

En un canal real se pierden algunas armónicas.

Al recomponer la señal a partir de las armónicas que llegaron, faltan algunas componentes originales y el resultado será distinto de la señal origen, observando una distorsión.

CAPACIDAD DE UN CANAL

- La capacidad de un canal es la cantidad de información generada en la fuente que puede atravesar el canal para llegar al sumidero.
- **El ancho de banda se aplica a canales analógicos y se mide en Hertz o sus múltiplos (kHz, MHz).**
- **La capacidad se aplica a canales digitales y se mide en bps o sus múltiplos (kbps, Mbps).**
- El IEEE usa la unidad bps, pero el UIT-T usa la unidad bit/s.
- En la práctica es común confundir los términos y se habla del ancho de banda de los canales digitales en bps.

Ancho de banda requerido por distintos servicios

Nº	Formas de información	Ancho de Banda [KHZ]
1	Canal telefónico de voz (par de abonado)	3,1
2	Canal de voz analógico por onda portadora	4
3	Música de alta fidelidad (HI FI)	16
4	Disco compacto (CD)	22
5	Canal de voz digital	64 / 65
6	Canal de radio FM	200
7	Canal de televisión (CATV)	6
8	Teleconferencia (a través de redes digitales ISDN)	128 / 256

RELACIÓN ENTRE ANCHO DE BANDA Y VELOCIDAD DE MODULACIÓN

- Cuanto mayor es la velocidad de modulación menor es el ancho del pulso transmitido.
- Este pulso encuentra dificultades al cruzar el canal, ya que la energía almacenada en el sistema eléctrico se opone al cambio brusco de la polaridad que se produce en cada pulso transmitido.
- Si la velocidad de modulación es mayor que el ancho de banda disponible, el canal aumentando la tasa de errores.
- Para cada canal hay tres parámetros que están relacionados:
    - Ancho de banda del canal.
    - Tasa de errores.
    - Velocidad de modulación.